

# Введение

## Актуальность темы исследования

Малые архитектурные формы (МАН) являются неотъемлемым элементом благоустройства городской среды, формирующим её визуальный облик и комфорт. Эффективное управление парком МАН требует наличия актуальной цифровой базы данных, включающей не только координаты объектов, но и информацию об их геометрических параметрах, материале и текущем техническом состоянии.

Традиционные методы инвентаризации (геодезическая съемка, лазерное сканирование) обладают высокой точностью, но требуют значительных финансовых затрат и времени, что делает их неприменимыми для массового учета тысяч типовых объектов. Классическая фотограмметрия, в свою очередь, создает «тяжелые» полигональные модели, сложно поддающиеся автоматическому извлечению метрик и интеграции в веб-ГИС.

В связи с этим возникает потребность в разработке методики, обеспечивающей баланс между фотореалистичностью моделей, легковесностью данных, пригодных для передачи и отображения в веб-ГИС, доступностью средств сбора первичной информации и низкой стоимостью выполнения работ в расчёте на один учитываемый объект.

Технология 3D Gaussian Splatting (3DGS)[33], появившаяся в 2023 году, предлагает новый подход к реконструкции сцен. Адаптация данного метода под задачи инвентаризации МАН представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

## Степень теоретической разработанности темы

Вопросы автоматизированного учета объектов городской инфраструктуры рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых. Фундаментальные основы создания цифровых двойников городов заложены в работах Somanath S. et al.[48], Wegner J.D. et al.[51] и др. Проблемы применения UAV-фотограмметрии и мобильного лазерного сканирования для инвентаризации освещены в исследованиях Sestras P. et al.[45] и Zhou Y. et al.[52]. Методы детекции объектов на 2D-изображениях (YOLO, SAM) подробно изучены в работах Najafi Kajabad A. et al.[32] и других авторов.

Собственно технология 3D Gaussian Splatting, предложенная Kerbl et al. (2023) [33], к настоящему времени породила обширное направление исследований, систематизированное в обзорах Bao et al. (2024) [16] и Chen, Wang (2026) [19]. Задача выделения отдельных объектов из построенной сцены рассматривалась в работах Cen et al. [18], Qin et al. [39], Shen et al. [47], в которых предложены различные схемы переноса результатов двумерной сегментации в трёхмерное представление. Общей особенностью указанных работ является оценка результата двумерными метриками — средним значением показателя пересечения по объединению для отрендеренных масок и метриками качества синтеза изображений, — характеризующими сходство рендеринга с исходными снимками, но не метрическую достоверность геометрии выделенного объекта. Вопросы метрической точности 3DGS-реконструкции исследованы в работах Billi et al. (2025) [17] и Wang (2026) [50]; при этом первая посвящена оценке погрешности восстановления прозрачных поверхностей в составе сцены, а вторая — измерению размеров крупноразмерных сборных строительных конструкций, предварительно изолированных от окружения. Задача извлечения габаритных характеристик малоразмерных объектов, выделяемых сегментацией из общей сцены, в перечисленных работах не ставилась.

В отечественной научной литературе методы гауссова сплэтинга к настоящему времени получили ограниченное освещение: обзор современных методов данного семейства выполнен Петрищевым К. С. и соавт. (2025) [10] применительно к задачам компьютерной графики. Работы, рассматривающие

применение технологии в геоинформационных и инвентаризационных задачах, не выявлены, что определяет актуальность настоящего исследования для отечественной практики учёта объектов городского благоустройства.

**Целью исследования** является разработка и обоснование методики автоматизированного учета малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, обеспечивающей создание фотореалистичных цифровых двойников.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что трёхмерные модели, построенные методом 3D Gaussian Splatting по любительской видеосъёмке, выполненной камерой потребительского класса, и отмасштабированные по размещённому в съёмочном полигоне линейному эталону, позволяют определять габаритные размеры малых архитектурных форм с относительной погрешностью, не превышающей 5 %, что соответствует требованиям, предъявляемым к точности данных инвентаризационного учёта объектов благоустройства, и обеспечивает применимость разработанной методики в качестве альтернативы традиционным методам геодезической съёмки и лазерного сканирования при массовом учёте типовых объектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести сравнительный анализ существующих методов сбора пространственных данных и построения 3D-моделей объектов городского благоустройства, выявив их преимущества и ограничения.
- Обосновать выбор технологии 3D Gaussian Splatting в качестве инструмента реконструкции сцены для задач инвентаризации МАФ.
- Разработать алгоритмический подход к формированию цифровых двойников МАФ, включающий этапы полевой видеосъёмки объектов, автоматизированного отбора кадров по критерию резкости, оценки поз камер, двумерной семантической сегментации объектов учёта, обучения 3DGS-модели, её геопривязки и метрического масштабирования по линейному эталону, извлечения габаритных размеров объектов из облака гауссианов и формирования атрибутивной инвентарной карточки, пригодной для экспорта в геоинформационную систему.
- Оценить эффективность разработанной методики путём сравнения габаритных размеров, извлечённых из построенных 3DGS-моделей, с результатами контрольных прямых измерений объектов, а также путём сопоставления трудоёмкости и ресурсоёмкости предложенной методики с традиционными методами инвентаризации (геодезической съёмкой и лазерным сканированием).

**Объектом исследования** выступают малые архитектурные формы как элементы городской инфраструктуры, подлежащие систематизированному учету и мониторингу.

**Предметом исследования** являются методы и алгоритмы автоматизированного формирования геопривязанных цифровых двойников малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, а также процедуры извлечения из полученных моделей метрических и атрибутивных характеристик объектов для их последующей интеграции в геоинформационные системы учёта.

#### **Теоретическая и методологическая основа исследования**

В работе использованы принципы системного анализа, методы сравнительного и структурно-функционального анализа при исследовании существующих подходов к пространственной реконструкции; методы фотограмметрии и восстановления структуры сцены по движению (Structure from Motion); методы компьютерного зрения, включая двумерную семантическую сегментацию

изображений на основе свёрточных и трансформерных архитектур; методы дифференцируемого рендеринга, лежащие в основе технологии 3D Gaussian Splatting; методы пространственного анализа и геоинформационного моделирования; методы кластерного анализа и анализа главных компонент при обработке облаков гауссианов; методы математической статистики при оценке точности полученных результатов, а также метод натурного эксперимента при апробации разработанной методики на реальных объектах городского благоустройства.

**Информационная база исследования** включает научные публикации отечественных и зарубежных авторов по темам фотограмметрии, 3D-реконструкции и ГИС, нормативно-техническую документацию в сфере благоустройства, а также результаты собственных экспериментальных исследований автора по съёмке и обработке данных МАФ.

### Научная новизна исследования

1. Предложена классификация малых архитектурных форм по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств применительно к задачам реконструкции методом 3D Gaussian Splatting, отличающаяся от существующих функциональных и материаловедческих классификаций ориентацией на требования к процессу съёмки и достижимое качество трёхмерной модели.
2. Разработан алгоритмический подход к извлечению габаритных характеристик отдельных объектов городского благоустройства непосредственно из облака анизотропных гауссианов, включающий перенос результатов двумерной семантической сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, что позволяет получать машиночитаемые метрические данные без промежуточного построения полигональной сетки. Необходимость этапа фильтрации обусловлена тем, что процедуры переноса двумерных масок в трёхмерное представление решают задачу отнесения гауссианов к объекту, но не задачу оценки их геометрической достоверности: гауссианы, не соответствующие фактической поверхности объекта, но проецирующиеся внутрь его маски, размечаются как принадлежащие объекту. Наличие подобных выбросных гауссианов, в том числе порождаемых моделированием бликов на отражающих поверхностях, отмечено в работах [18, 20], а размытие границ объекта на уровне отдельных гауссианов — в работах [26, 47]. При этом влияние таких гауссианов на распространённые метрики оценки (mIoU, PSNR) незначительно вследствие усреднения при альфа-смешивании, тогда как при построении ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого экстремальными значениями координат, единичный выброс приводит к прямому завышению габаритного размера. Данное обстоятельство обуславливает необходимость введения в разработанный алгоритм самостоятельного этапа фильтрации, отсутствующего в существующих методах сегментации 3DGS.
3. Предложено разделение процедур пространственной привязки и метрического масштабирования 3DGS-модели: геопривязка выполняется по координатам центров камер, зафиксированным в EXIF-данных снимков, а масштабирование — по линейному эталону, размещённому в съёмочном полигоне, что обеспечивает соответствие точности каждой процедуры характеру решаемой задачи.
4. Выполнена количественная оценка метрической точности габаритных размеров отдельных объектов городского благоустройства, выделенных средствами семантической сегментации из общей сцены, с последующей фильтрацией артефактных гауссианов, с разделением вклада

отдельных источников погрешности, построенных по любительской видеосъёмке, с разделением вклада отдельных источников погрешности.

**Практическая значимость исследования** состоит в том, что разработанная методика позволяет сократить временные и финансовые затраты на инвентаризацию объектов благоустройства по сравнению с традиционными методами геодезической съёмки и лазерного сканирования. Методика реализована исключительно на открытых и свободно распространяемых программных средствах (COLMAP, SAM 2, Grounding DINO, QGIS, Lichtfeld Studio, а также программные модули собственной разработки) и не требует специализированного съёмочного оборудования, что обеспечивает её доступность для муниципальных учреждений и коммунальных служб в условиях ограниченного финансирования и недоступности зарубежного лицензионного программного обеспечения, а также соответствует задачам импортозамещения в сфере геоинформационных технологий. Полученные модели могут быть напрямую интегрированы в городские геоинформационные системы для целей управления коммунальным хозяйством, планирования ремонтных работ и создания сервисов «умного города».

## Глава 1

## Глава 2

## Глава 3

## Заключение

*гипотеза подтверждена / подтверждена частично / не подтверждена (с цифрами)*

*вывод по задаче 2. 3DGS не уступает / уступает по метрической точности на объектах простой формы, но превосходит по времени обработки, объёму данных и качеству передачи бликующих и тонких элементов» — и подкрепляется цифрами*

## Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с.
2. ГОСТ Р 58941-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
3. ГОСТ Р 58942-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020 № 425-ст. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
4. ГОСТ Р 58943-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
5. ГОСТ Р 58944-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски [Текст]. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.

6. Етумян, Р. Т. Роль малых архитектурных форм в формировании городской среды курортов [Электронный ресурс] // Вестник науки. — 2023. — № 6 (63). — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).
7. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393. — Режим доступа: <https://base.garant.ru/74912016/> (дата обращения: 05.08.2026).
8. Островский, Н. В. Геоинформационные системы : учебное пособие / Н. В. Островский, В. В. Ванжа. — Краснодар : КубГАУ, 2024. — 159 с. — ISBN 978-5-907907-19-5.
9. Паспорт благоустройства территории: состав сведений и порядок оформления [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.gradproekt-1.ru/pages/government/> (дата обращения: 05.08.2026).
10. Петрищев, К. С. Обзор современных методов гауссова сплэтинга в приложениях компьютерной графики / К. С. Петрищев, Н. К. Морозкин, В. А. Семёнов, О. А. Тарлапан, В. Н. Шуткин // Труды Института системного программирования РАН. — 2025. — Т. 37, вып. 6, ч. 4. — С. 201–226. — DOI: 10.15514/ISPRAS-2025-37(6)-59.
11. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] : утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016. — Режим доступа: <https://www.mos.ru/upload/documents/files/9842/SP82133302016.pdf> (дата обращения: 05.08.2026).
12. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры : учебник для вузов / В. С. Теодоронский, В. А. Фролова, Е. Д. Сабо ; под ред. В. С. Теодоронского. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2026. — 440 с. — ISBN 978-5-534-19837-9.
13. 3D Gaussian Splatting (3DGS): рекомендуем [Электронный ресурс] // NGCM. — Режим доступа: [https://ngcm.ru/blog/3D\\_Gaussian\\_Splatting\\_\(3DGS\)\\_rekomenduem/](https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_(3DGS)_rekomenduem/) (дата обращения: 24.07.2026).
14. 3D Gaussian Splatting от XGRIDS и Lixel [Электронный ресурс] // NGCM. — Режим доступа: [https://ngcm.ru/blog/3D\\_Gaussian\\_Splatting\\_XGRIDS\\_Lixel/](https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_XGRIDS_Lixel/) (дата обращения: 24.07.2026).
15. Aryal, A. Efficient 3D Scene Reconstruction From Multi-View RGB Images Using Optimized Gaussian Splatting [Текст] / A. Aryal, S. Giri, S. Prasad Panday, S. Sharma, B. R. Dawadi, S. Chalise // IEEE Access. — 2026. — Vol. 14. — P. 1269–1286. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3648171.
16. Bao, Y. 3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities [Электронный ресурс] / Y. Bao, T. Ding, J. Huo [и др.] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2407.17418. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2407.17418> (дата обращения: 17.07.2026).
17. Billi, D. Metric Error Assessment Regarding Geometric 3D Reconstruction of Transparent Surfaces via SfM Enhanced by 2D and 3D Gaussian Splatting [Текст] / D. Billi, G. Caroti, A. Piemonte // Sensors. — 2025. — Vol. 25, № 14. — Art. 4410. — DOI: 10.3390/s25144410.

18. Cen, J. Segment Any 3D Gaussians [Текст] / J. Cen, J. Fang, C. Yang [и др.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 39, № 2. — DOI: 10.1609/aaai.v39i2.32193.
19. Chen, G. A Survey on 3D Gaussian Splatting [Текст] / G. Chen, W. Wang // ACM Computing Surveys. — 2026. — Vol. 58, № 12. — P. 313 (1–39). — DOI: 10.1145/3807511.
20. FeatureGS: Eigenvalue-Feature Optimization in 3D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate and Artifact-Reduced Reconstruction [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2025. — arXiv:2501.17655. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2501.17655> (дата обращения: 05.08.2026).
21. FFmpeg Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ffmpeg.org/documentation.html> (дата обращения: 06.08.2026)/
22. Gaussian Splatting : official repository by Inria and MPII [Электронный ресурс] // GitHub. — Режим доступа: <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting?tab=License-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
23. GeoPackage Encoding Standard [Электронный ресурс] // Open Geospatial Consortium. — Режим доступа: <https://www.geopackage.org/spec/> (дата обращения: 06.08.2026).
24. GradiSeg: Gradient-Guided Gaussian Segmentation with Enhanced 3D Boundary Precision [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2412.00392. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2412.00392> (дата обращения: 05.08.2026).
25. gsplat : библиотека 3D Gaussian Splatting под лицензией Apache License 2.0 [Электронный ресурс] // GitHub — Nerfstudio Project. — Режим доступа: <https://github.com/nerfstudio-project/gsplat?tab=Apache-2.0-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
26. Guédon, A. SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering [Текст] / A. Guédon, V. Lepetit // Proceedings of the IEEE/CVF CVPR. — 2024. — P. 5354–5363.
27. Huang, B. 2D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate Radiance Fields [Текст] / B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger, S. Gao // ACM SIGGRAPH 2024 Conference Papers. — New York : ACM, 2024. — Article 32. — DOI: 10.1145/3641519.3657428.
28. Huttunen, O. Minimalist Gaussian Splatting: How Few Camera Views Do You Really Need? [Видеозапись]. — YouTube, 2025. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=dhAopF0zr5U> (дата обращения: 24.07.2026).
29. Jawset : тарифные планы и условия использования программного обеспечения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.jawset.com/shop/pricing/> (дата обращения: 24.07.2026).
30. Kajabad, E. N. YOLOv4 for Urban Object Detection: Case of Electronic Inventory in St. Petersburg [Текст] / E. N. Kajabad, P. Begen, B. Nizomutdinov, S. Ivanov // 2021 28th Conference of Open Innovations Association (FRUCT). — Moscow, 2021. — P. 316–321. — DOI: 10.23919/FRUCT50888.2021.9347622.
31. Kerbl, B. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [Текст] / B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkuehler, G. Drettakis // ACM Transactions on Graphics. — 2023. — Vol. 42, № 4. — P. 139 (1–14). — DOI: 10.1145/3592433.

32. LichtFeld Studio : open-source реализация 3D Gaussian Splatting под лицензией GNU GPL v3 [Электронный ресурс] // GitHub — MrNeRF. — Режим доступа: <https://github.com/MrNeRF/LichtFeld-Studio?tab=GPL-3.0-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
33. Liu, S. Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection [Текст] / S. Liu, Z. Zeng, T. Ren [и др.] // Computer Vision – ECCV 2024. — Cham : Springer, 2024. — DOI: 10.1007/978-3-031-72970-6\_3.
34. Nerfstudio : open-source фреймворк под лицензией Apache License 2.0 [Электронный ресурс] // GitHub — Nerfstudio Project. — Режим доступа: <https://github.com/nerfstudio-project/nerfstudio?tab=Apache-2.0-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
35. Pintani, D. Two-Stage Gaussian Splatting Optimization for Outdoor Scene Reconstruction [Электронный ресурс] / D. Pintani, A. Caputo, N. Lewis [и др.] // arXiv.org. — 2025. — arXiv:2510.09489. — DOI: 10.48550/arXiv.2510.09489.
36. QGIS Geographic Information System [Электронный ресурс] : QGIS Association. — Режим доступа: <https://qgis.org> (дата обращения: 06.08.2026).
37. Qin, M. LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting [Текст] / M. Qin, W. Li, J. Zhou, H. Wang, H. Pfister // Proceedings of the IEEE/CVF CVPR. — 2024. — P. 20051–20060.
38. Ravi, N. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos [Электронный ресурс] / N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu [и др.] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2408.00714. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2408.00714> (дата обращения: 06.08.2026).
39. RealityScan End User License Agreement (EULA) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.realityscan.com/license> (дата обращения: 24.07.2026).
40. SAM License [Электронный ресурс] : условия распространения Segment Anything Model 3 // GitHub — facebookresearch/sam3. — Режим доступа: <https://github.com/facebookresearch/sam3/blob/main/LICENSE> (дата обращения: 06.08.2026).
41. Schönberger, J. L. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo [Текст] / J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, J.-M. Frahm // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2016.
42. Schönberger, J. L. Structure-from-Motion Revisited [Текст] / J. L. Schönberger, J.-M. Frahm // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016.
43. Sestras, P. Land surveying with UAV photogrammetry and LiDAR for optimal building planning [Текст] / P. Sestras, G. Badea, A. C. Badea [и др.] // Automation in Construction. — 2025. — Vol. 173. — P. 106092. — DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106092.
44. Sharp Frame Python : утилита извлечения кадров из видео по критерию резкости [Электронный ресурс] // GitHub. — Режим доступа: <https://github.com/Reflct/sharp-frames-python> (дата обращения: 06.08.2026).
45. Shen, H. Trace3D: Consistent Segmentation Lifting via Gaussian Instance Tracing [Текст] / H. Shen, J. Ni, Y. Chen [и др.] // Proceedings of the IEEE/CVF ICCV. — 2025.

46. Somanath, S. Towards Urban Digital Twins: A Workflow for Procedural Visualization Using Geospatial Data [Текст] / S. Somanath, V. Naserentin, O. Eleftheriou [и др.] // Remote Sensing. — 2024. — Vol. 16, № 11. — P. 1939. — DOI: 10.3390/rs16111939.
47. Wang, D. Automated Dimensional Measurement of Large-Scale Prefabricated Components Based on UAV Multi-View Images and Improved 3D Gaussian Splatting [Текст] / D. Wang // Buildings. — 2026. — Vol. 16, № 5. — Art. 1054. — DOI: 10.3390/buildings16051054.
48. Wegner, J. D. Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images — Urban Trees [Текст] / J. D. Wegner, S. Branson, D. Hall, K. Schindler, P. Perona // IEEE CVPR. — Las Vegas, 2016. — P. 6014–6023. — DOI: 10.1109/CVPR.2016.647.
49. Zhou, Yuzhou. Street-view imagery guided street furniture inventory from mobile laser scanning point clouds [Текст] / Zhou Yuzhou, Han Xu, Peng Mingjun [и др.] // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2022. — Vol. 189. — P. 63–77. — DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2022.04.023.

## Приложения

Листинги программ